

01 双带与各向异性 Eliashberg 入门

Two-Band and Anisotropic Migdal-Eliashberg Theory

从一个平均数 走向一张配对矩阵

DOS 权重 $\rightarrow$ 双带核 $\rightarrow$ 自洽解 $\rightarrow$ 原文目标

A

B

四种分辨率，不是四种配对介质

Isotropic, band-averaged, patch and fully anisotropic

各向同性

一个 $\Delta(i\omega)$
丢失带差别

双带平均

两组 $\Delta_i(i\omega)$
丢失带内 k

费米面 patch

区域 $\Delta_p(i\omega)$
丢失区内细节

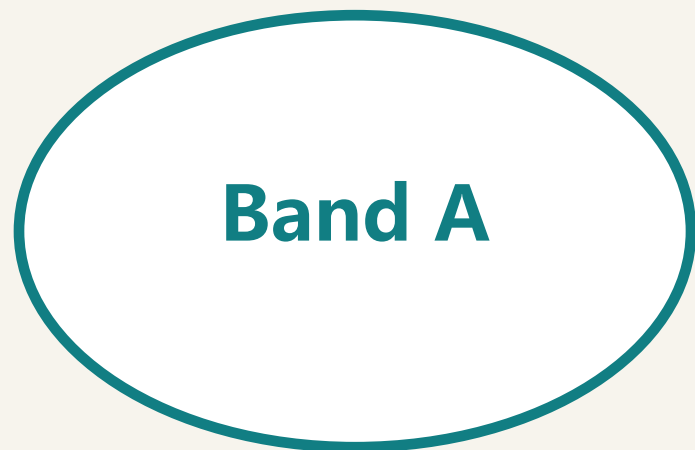
完整各向异性

$\Delta(b,k,i\omega)$
仍有理论近似

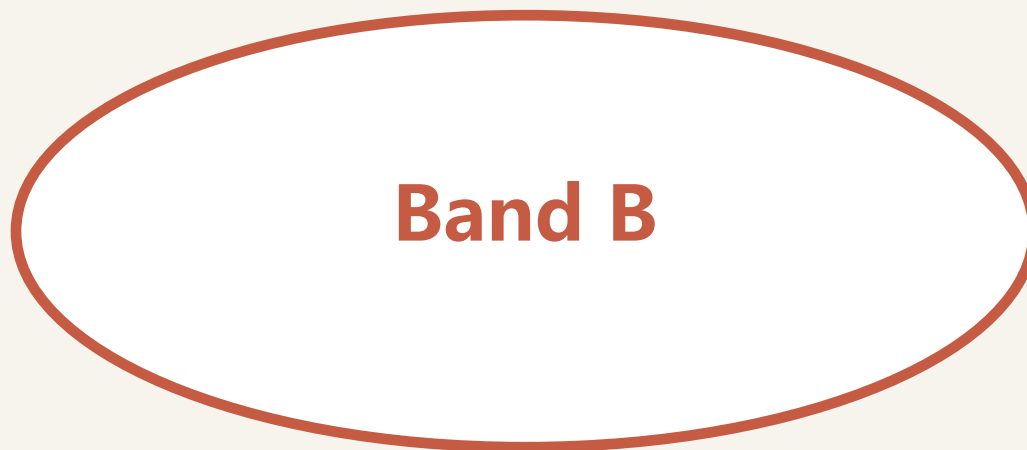
本课属于双带平均：仍是声子 Einstein 核，不是 Hubbard / 自旋涨落求解器。

03 带标签之外，还有积分权重

Fermi-surface measure is not the number of sampled points



$$pA = 0.4$$



$$pB = 0.6$$

原创分组示意，不是真实 MgB_2 费米面；点数相同不代表 DOS 相同。

04

一条最重要的约定：只乘一次 p_j

Destination-band DOS is absorbed into λ_{ij}

$$\lambda_{ij} = V_{ij} p_j \quad \mu^*_{ij} = U_{ij} p_j$$

本课求和

$$\sum_j \lambda_{ij} f_j$$

目标 DOS 已包括

错误的重复加权

$$\sum_j p_j \lambda_{ij} f_j$$

悄悄改变模型

05

从对称幅度，到非对称耦合

Symmetric bare amplitude; asymmetric DOS-weighted coupling

V (未加权)

2.5	0.3
0.3	1.0



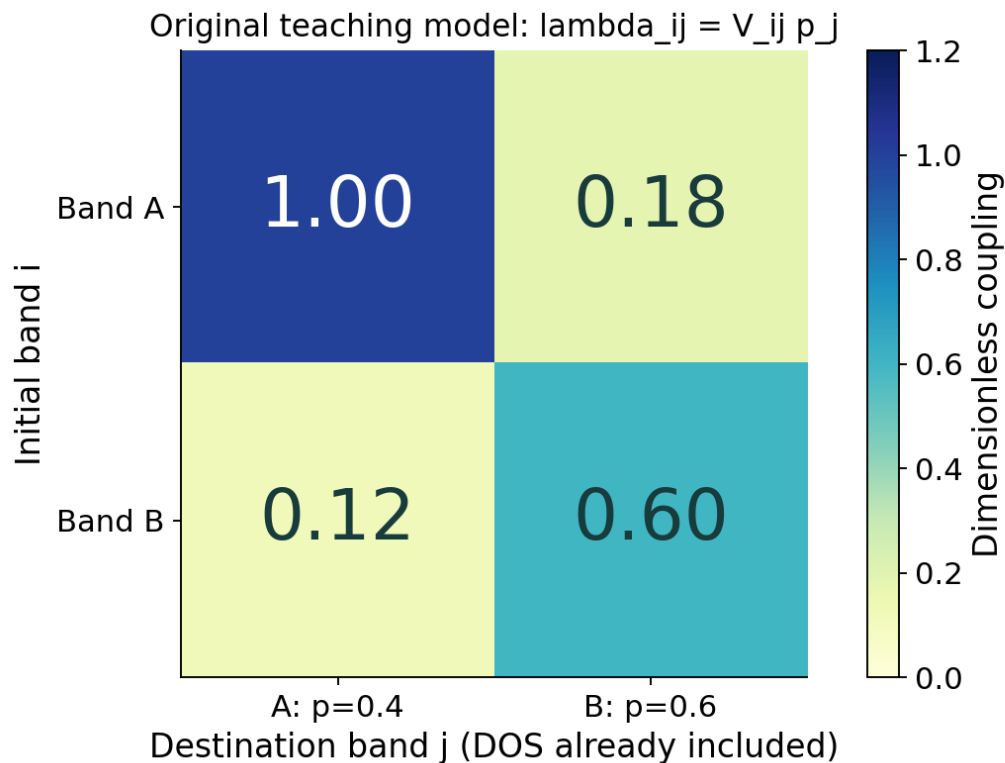
λ (已乘 p_j)

1.0	0.18
0.12	0.60

$0.3 \times 0.6 = 0.18$; $0.3 \times 0.4 = 0.12$ 。非对称不等于实现错误。

06 验收的是加权互易，不是普通对称

Weighted reciprocity: $p_i \lambda_{ij} = p_j \lambda_{ji}$



手算互易

$$0.4 \times 0.18 = 0.072$$

$$0.6 \times 0.12 = 0.072$$

普通 λ 矩阵不对称；验收的是加权互易关系 $p_i \lambda_{ij} = p_j \lambda_{ji}$ 。

07 平均 λ ，要平均什么？

Row mass couplings and a weighted Fermi-surface average

$$\lambda_A = 1.18 \quad \lambda_B = 0.72$$

$$\lambda_{\text{avg}} = 0.4 \times 1.18 + 0.6 \times 0.72 = 0.904$$

不是四元素算术平均，也不是只看对角元。

08 恒定 DOS, 不会自动消除各向异性

Constant DOS and isotropic averaging are separate approximations

沿电子能量 ξ

忽略能量依赖

费米面限制

不解 χ / 粒子数

沿带 / k

本课仍保留 A / B

完整理论可保留 k

各向同性是额外平均

Constant DOS $\neq$ Isotropic; 本课也不是 full-bandwidth 理论。

09 共同 Einstein 能量，四个核幅度

Retarded kernels retain band-pair information

$$A_{ij}(\Omega) = \lambda_{ij} \Omega_E \delta(\Omega - \Omega_E) / 2$$

$$K_{ij}(\nu) = \lambda_{ij} \Omega_E^2 / (\Omega_E^2 + \nu^2)$$

$$K_{ij}(0) = \lambda_{ij} \quad \text{偶函数} \quad \Omega_E = 10 \text{ meV}$$

10 正负虚频：正常差核，配对和核

Even-frequency folding and the factor of two

$$K^- = K_{ij}(w_n - w_m) \quad K^+ = K_{ij}(w_n + w_m)$$

正常项 Z

$$K^- - K^+$$

$$w_m / \sqrt{(w_m^2 + \Delta_{jm}^2)}$$

配对项 Δ

$$K^- + K^+ - 2\mu_{ij}^*\theta$$

$$\Delta_{jm} / \sqrt{(w_m^2 + \Delta_{jm}^2)}$$

11 矩阵有 192 维，索引必须先交换

Flatten rows (i,n), columns (j,m)

B_{AA}

B_{AB}

B_{BA}

B_{BB}

每块 96×96
行: (i,n) 列: (j,m)

`transpose(0, 2, 1, 3)`
`reshape(192, 192)`

独立解析单带嵌入误差约 1.67×10^{-16} ；不是只凭曲线形状验收。

12 T_c 判据：最大实本征值达到 1

The largest magnitude is not the pairing criterion

$$\Delta = B(T) \Delta \rightarrow \rho_{\text{real,max}}[B(T_c)] = 1$$

示范谱

-5, 0.9, 0.3

最大绝对值：5

正确选择

最大实值：0.9

当前尚未达到 1

13 相同平均 λ ，不是相同 T_c

Fixed two-band model versus a same-average isotropic model

双带有限模型

[10.09155,
10.09717] K

同平均各向同性

[7.87915,
7.88477] K

$\lambda_{\text{avg}}=0.904$ ；这是固定模型对照，不是 MgB_2 ，也不是普适增强定理。

14 自治：先检查未混合残差

Original fixed-point residuals, not the mixed step size

先选分支

按连通分组

主模非零种子

正常组保持零

未混合残差

$$r\Delta < 10^{-8} \text{ meV}$$

$$rZ < 10^{-9}$$

原更新最大绝对差

混合比例 0.3

$$x \leftarrow 0.7x + 0.3x_{\text{new}}$$

超预算就报错

不把末步当收敛

临界慢化：10 K 演示约 4923 次迭代；增加预算，不放宽残差。

15 解耦极限：不能只点亮最强的一条带

Seed each unstable disconnected component independently

独立不稳定组 A

$$\rho_A > 1$$

单独非零初始化

独立不稳定组 B

$$\rho_B > 1$$

也需要非零初始化

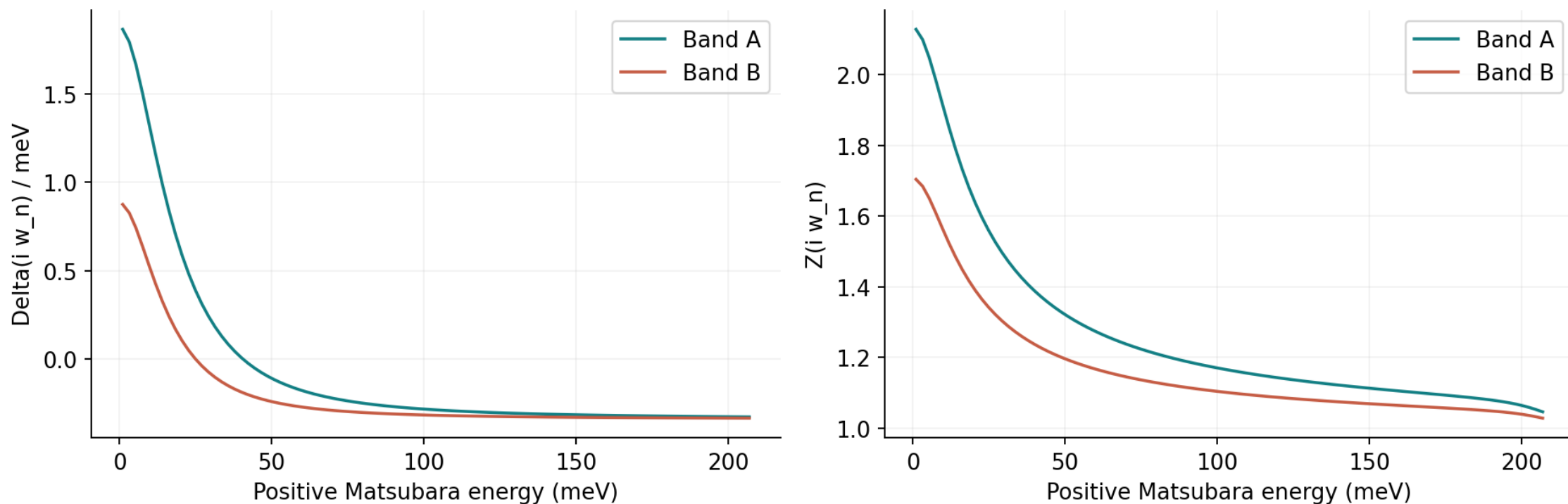
19 项测试：独立带非线性退化、稳定组、空库仑窗口。

小残差只说明驻点；分支、稳定性与物理解不能省略。

16 4 K: 两条虚轴函数，而非两个实验数

Imaginary-axis gap and mass renormalization

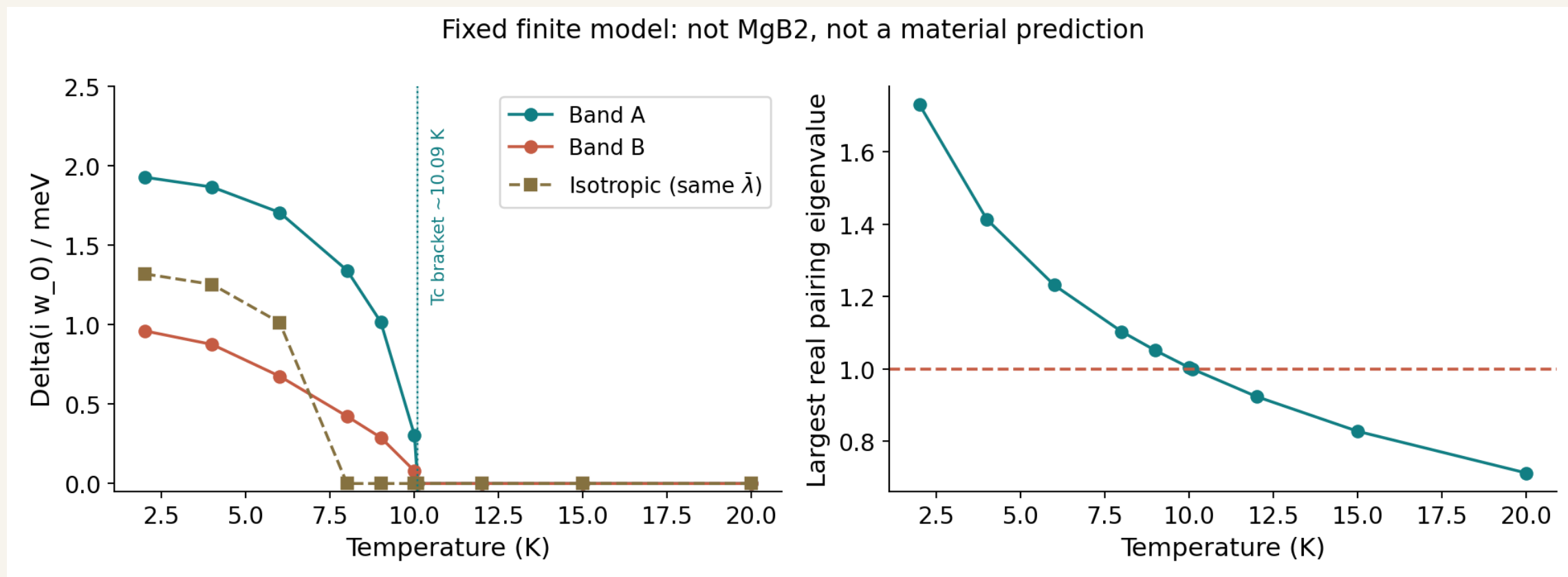
Original two-band model at 4 K: imaginary-axis quantities only



$\Delta A(iw_0)=1.86538$ 、 $\Delta B(iw_0)=0.87471$ meV; 不是 MgB_2 实验能隙。

17 温度变化，是物理演示，不是 DFT 扫描

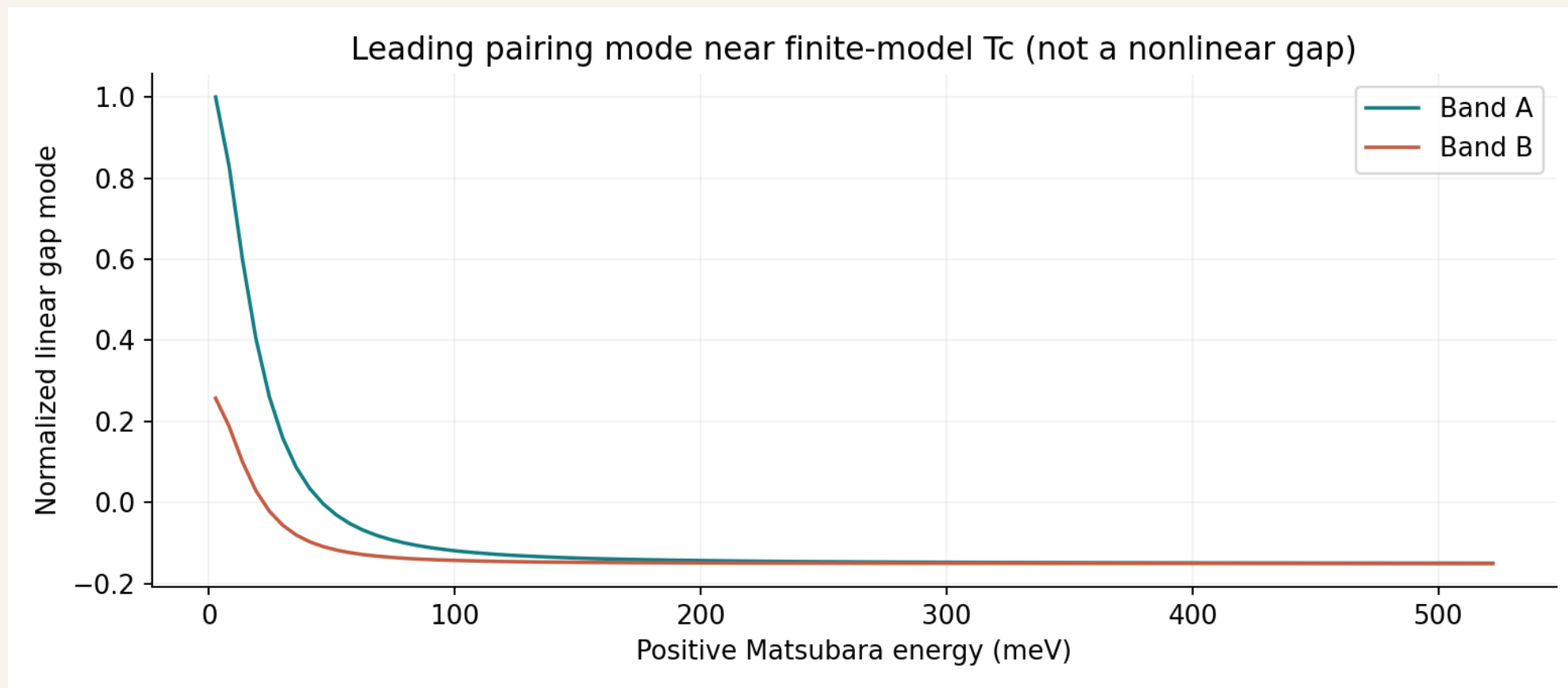
Two-band order parameters and a shared onset



固定 96 正虚频与 100 meV 库仑截止；本轮新增集群作业 = 0。

18 主配对模式：振幅规范不等于能隙大小

Normalized linear eigenvector near the instability



无量纲线性模式；不可替代非线性 Δ ，更不可当实轴激发谱。

19

原文位置已经核对，算法差异也要写

Author preprint arXiv:1211.3345v1, not an unverified figure number

作者稿位置	核对对象	本课用途
p3：式 (18)、(20)	核； $\Delta = \varphi/Z$	解析核与符号
p4：式 (21)–(23)	费米面权重方程	带平均推导
p6：III.B	自洽与延拓	记录算法差异
p10：Fig. 6(a)	10 K， $\mu^*=0.16$ ，虚轴	固定原图目标

原文、动态 EPW 文档和原创教学推导分别标注；不转载原图或论文 PDF。

20 完成了准备课，还没有完成材料原图

A precise target, an honest status and a data checklist

已完成：方程 $\rightarrow$ 双带代码 $\rightarrow$ 独立验证

已选定：Fig. 6(a) 虚轴能隙

未完成：材料核、作者点集、原图误差

下一步先取得固定数据，不自动提交大型作业或新扫描。